

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 3ème

Calcul littéral

Mathématiques – classe de 3ème

Cette fiche propose des exercices d'application directe du cours sur le calcul littéral. Réponds avec soin en justifiant chaque réponse.

EXERCICE 1 Questions de cours

1. Qu'appelle-t-on une expression littérale ? Donne un exemple.
2. Qu'est-ce qu'un monôme ? Donne deux exemples de monômes de degré 2.
3. Que signifie « réduire » une expression littérale ?
4. Cite les trois identités remarquables.

EXERCICE 2 Vrai ou faux

Pour chaque affirmation, réponds par Vrai ou Faux en justifiant ta réponse.

1. L'expression $3x^2$ est un monôme de degré 2.
2. Pour tout nombre x , on a $(x + 2)^2 = x^2 + 4$.
3. L'expression $2x + 3x$ est égale à $5x$.
4. L'expression $x^2 - 9$ se factorise en $(x - 3)(x + 3)$.
5. L'expression $4x^2 + 3x$ est un monôme.

EXERCICE 3 QCM

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Entoure-la.

1. La forme réduite de $5x - 2x + 7$ est :
 - (a) $3x + 7$
 - (b) $10x$
 - (c) $3x - 7$
2. Le développement de $3(x + 4)$ est :
 - (a) $3x + 4$
 - (b) $3x + 12$

(c) $x + 12$

3. Une factorisation de $6x + 9$ est :

(a) $3(2x + 3)$

(b) $6(x + 9)$

(c) $2(3x + 9)$

4. Le développement de $(x + 1)(x + 2)$ est :

(a) $x^2 + 2$

(b) $x^2 + 3x + 2$

(c) $2x + 3$

EXERCICE 4 Développer et réduire

Développe puis réduis chacune des expressions suivantes.

1. $A = 4(x + 3)$

2. $B = 2x(x - 5)$

3. $C = (x + 3)(x + 4)$

4. $D = (x - 2)^2$

5. $E = 3(x + 1) + 2(x - 4)$

EXERCICE 5 Factoriser

Factorise chacune des expressions suivantes.

1. $F = 5x + 15$

2. $G = 7x^2 - 3x$

3. $H = x^2 - 16$

4. $I = (x + 1)(x + 2) + (x + 1)(x - 3)$

EXERCICE 6 Fractions rationnelles et calculs

1. Pour quelle valeur de x la fraction rationnelle $\frac{3x+1}{x-2}$ n'est-elle pas définie ?

2. Simplifie la fraction $\frac{4x^2}{2x}$ pour $x \neq 0$.
3. Calcule la valeur de l'expression $P = 2x^2 - 3x + 1$ pour $x = 3$.
4. Un rectangle a pour longueur $(x + 5)$ cm et pour largeur x cm. Exprime son aire en fonction de x sous forme développée et réduite.